LAPORAN PRAKTIKUM
TEKNOLOGI IOT II



DI SUSUN OLEH :

NAMA : DEA ZUL HAFNI SHERLYZA

NPM : 25782065

KELAS : TRI 3 C

PRODI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2026

NAMA : DEA ZUL HAFNI SHEFLYZA
NPM : 2517010067
KELAS : TRI 3C

No.
Date:

Protocol MQTT dalam Internet of Things (IOT)

1. Pengertian MQTT dan alasan penggunaannya dalam IOT

> MQTT adalah protokol komunikasi lightweight (ringan) berbasis publish-subscribe yang berjalan diatas protokol TCP/IP. protokol ini dirancang khusus untuk perangkat dengan sumber daya terbatas (seperti mikrokontroler kecil) dan jaringan dengan bandwidth rendah, latensi tinggi atau tidak stabil.

Alasan penggunaan di IOT :

- konsumsi daya rendah / mengurangi beban kerja perangkat edge atau mikrokontroler terbatas
- Header yang sangat kecil : ukuran header paket MQTT minimal (hanya 2 bytes). membuat lalu lintas data sangat efisien di banding HTTP
- efisiensi bandwidth : cocok untuk kondisi jaringan seluler / satelit di lapangan yang kurang stabil.

2. Arsitektur komunikasi MQTT / fungsi MQTT Broker

> Arsitektur MQTT menggunakan pola publish-subscribe, bukan request-response seperti web biasa. komponen utamanya terbagi menjadi dua peran dan satu perantara :

- Client : perangkat apa saja (bisa sensor, mikrokontroler atau server yang menjalankan library MQTT. Client bisa bertindak sebagai publisher atau subscriber
- MQTT Broker : server pusat yang bertugas menerima

SIDU

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date:

semua pesan dari publisher dan menyaring serta mendistribusikannya ke subscriber yang berlangganan pada topic yang sesuai

fungsi utama mqtt broker :

- menjadi pengelola lalu lintas (routing message)
- mengelola autentikasi dan koneksi client (keep-alive dan session state)
- menyimpan antrean pesan (terutama untuk QOS 1 dan 2) jika client sedang offline.

3. pengertian serta perbedaan publisher dan subscriber

> publisher : client yang bertugas menghasilkan dan mengirimkan (publish) data atau informasi ke broker pada topic tertentu (contoh ESP8266 yang mengirim data sensor suhu)

subscriber : client yang berminat mendengarkan data dari topic tertentu dengan cara berlangganan (subscribe) ke broker. (contoh : aplikasi node-RED atau dashboard IOT yang menampilkan grafik suhu).

4. pengertian topic dan payload, berserta contohnya

2 topic : jalur atau string berbentuk hierarki (mirip struktur direktori folder, dipisahkan garis miring /) yang digunakan broker untuk memfilter pesan, client harus cocok dengan topic tersebut untuk mengirim atau menerima data.

- contoh topic : sensor/ruang tamu/suhu atau home/

SIDU

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date:

kitchen / dht 22 / humidity.

payload : isi data aktual yang dikirimkan bersamaan dengan pesan format teks, json atau binary.

contoh payload : 28.5 (untuk suhu) atau

{"temperature": 28.5 "humidity": 65} (dalam format json).

5. Alur komunikasi MQTT dari perangkat sensor hingga aplikasi pemantauan

1). ESP8266 (sensor) dan node-red (aplikasi) terhubung ke MQTT Broker.

2). Node-red melakukan subscribe ke topic ruang / suhu

3). ESP8266 membaca sensor DHT 22 lalu mem-publish data suhu ke topic ruang / suhu.

4). Broker menerima pesan dari ESP8266 lalu meneruskannya ke node-red untuk di tampilkan secara real-time

6. Fungsi Mosquitto sebagai MQTT Broker dan perannya dalam sistem IOT.

> Eclipse Mosquitto adalah software open-source yang berfungsi sebagai MQTT Broker.

perannya dalam IOT adalah sebagai jembatan utama yang mengelola lalu lintas data antara perangkat sensor (publisher) dan platform monitoring (subscriber)

7. perbedaan komunikasi MQTT dengan HTTP

Para meter	MQTT	HTTP
Arsitektur	publish-subscriber	request-response

SIDU

CS Dipindai dengan CamScanner

ukuran Header	sangat kecil (2 bytes)	besar (variasi byte)
koneksi	persistan (keep-alive)	stateless (tidak-simpan)
penggunaan	perangkat IOT / hemat energi	aplikasi web

8. Tingkat Quality of Service (QOS) MQTT : QOS 0, QOS 1, dan QOS 2.

> - QOS 0 (At most once) : pesan dikirim sekali tanpa konfirmasi, paling cepat, tapi ada risiko hilang.
- QOS 1 (At least once) : pesan dijamin sampai (ada konfirmasi ACK). bisa ada duplikasi pesan.
- QOS 2 (exactly once) : pesan dijamin sampai tepat satu kali tanpa duplikasi. paling aman tapi paling lambat.

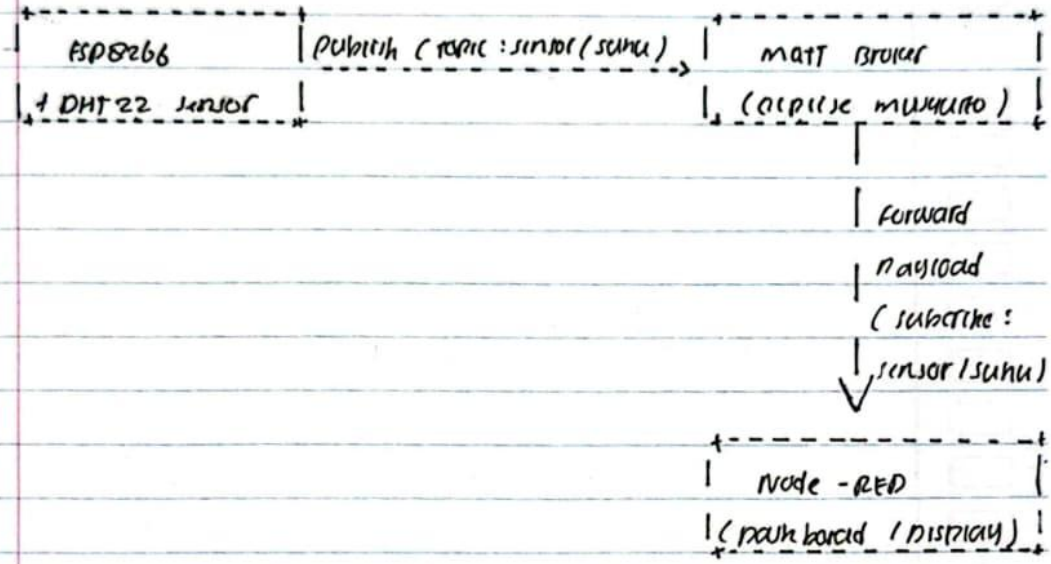
9. contoh penerapan MQTT untuk monitoring suhu dan kelembapan menggunakan ESP8266 dan sensor DHT22

> ESP8266 membaca data suhu kelembapan dari sensor DHT22 menggunakan library pubsubclient. data tersebut dikirimkan secara berkala lewat wifi ke broker misalnya pada topic tertentu contoh : dht22 / data)

10. Buat diagram komunikasi MQTT yang menunjukkan ESP8266 mengirim data ke sensor melalui broker hingga diterima node-red :

SIDU

Dipindai dengan CamScanner



Referensi :

1. MQTT.org Documentation. MQTT Version 3.1.1 Specification. OASIS Standard. diakses dari https://mqtt.org/mqtt-specification/

2. Eclipse Mosquitto. Eclipse Mosquitto - An open source MQTT broker. diakses dari https://mosquitto.org/

3. HiveMQ Learning Center. MQTT Essentials : A lightweight IoT protocol. diakses dari https://www.hivemq.com/mqtt-essentials/

4) Random Nerd Tutorials ESP8266 an DHT11/DHT22 with MQTT using Node-RED. diakses dari https://randomnerdtutorials.com/.

SIDU

CS Dipindai dengan CamScanner

Sumber Referensi :

1. **MQTT.org Documentation.** *MQTT Version 3.1.1 Specification*. Oasis Standard, diakses dari https://mqtt.org/mqtt-specification/
2. **Eclipse Mosquitto.** *Eclipse Mosquitto - An open source MQTT broker*. diakses dari https://mosquitto.org/
3. **HiveMQ Learning Center.** *MQTT Essentials: A Lightweight IoT Protocol*. diakses dari https://www.hivemq.com/mqtt-essentials/
4. **Random Nerd Tutorials.** *ESP8266 and DHT11/DHT22 with MQTT using Node-RED*. diakses dari https://randomnerdtutorials.com/